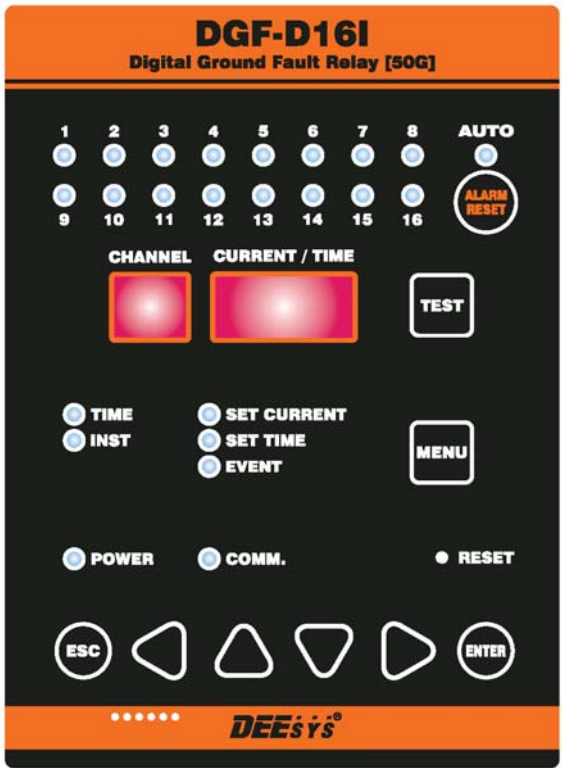
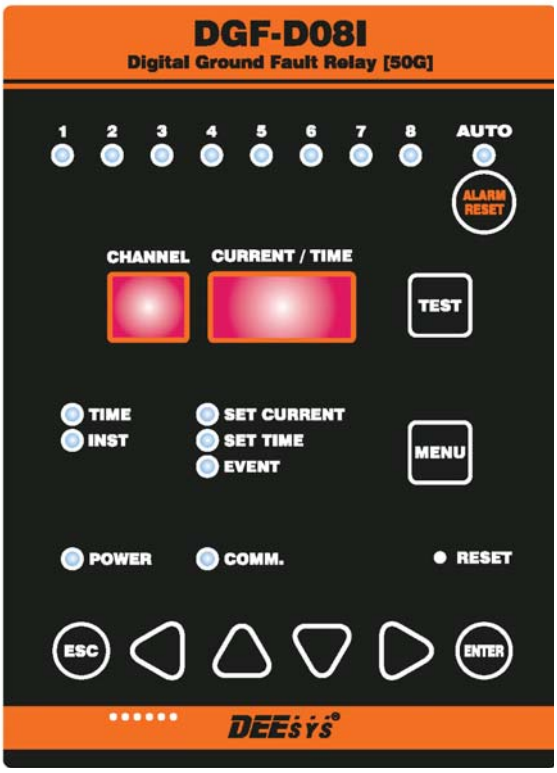
DEESYS®

DIGITAL GROUND FAULT RELAY

DGF-D16I / D08I User's Manual





DEESYS CO., LTD.

Rev.0 : 최초작성 (2023. 06. 30)

목 차

1. 품질 보증사항 3
2. 제품 개요 3
3. 일반사양 3
4. 정격 4
5. 외관 및 명칭
   5.1 Name Plate 5
   5.2 Terminal Plate 6
6. External Wiring 6
7. Dimension & Cutting Size 7
8. Operating Manual
   8.1 초기화면 및 표시 8
   8.2 동작 전류 설정 8
   8.3 동작 시간 설정 9
   8.4 고장 전류 확인 9
   8.5 자동 복귀 설정 9
   8.6 통신 설정 10
   8.7 회로시험 (Test) 10
9. MOD-BUS 통신설정
   9.1 Read Measurement Value 11
   9.2 Read / Write Setting Value 12
   9.3 Read Event Value 13
   9.4 Write Event Value 14
10. Default Set Value 14

Program History

Date	F/W Version	Description
23.06.30		최초 작성

1. 품질 보증사항 (Warranty)

▶ 본 제품의 사용 보증기간은 1년입니다.

▶ 보증기간 내 발생한 제품의 결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 제품교체 또는 즉시 A/S를 받으시길 바랍니다.

제품이 사용 보증기간을 초과하였거나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 또는 A/S지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 디이시스(주)는 이에 따른 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

▶ 자세한 사항은 제품에 동봉된 품질 보증사항 및 사용설명서를 참조하시길 바랍니다.

2. 제품 개요

▶ 입력에 혼입된 Noise 및 고조파를 Analog 및 Digital Filter를 통하여 정상적인 신호로 변환하여 판독함으로서 정밀한 동작을 구현하며, RS-485 통신기능과 Monitoring Program을 추가하여 원격에서 계전기를 제어 감시할 수 있습니다.

▶ 1대의 제품으로 최대 16회로까지 감시 보호할 수 있습니다. 8회로 Type과 16회로 Type이 있습니다.

3. 일반사양

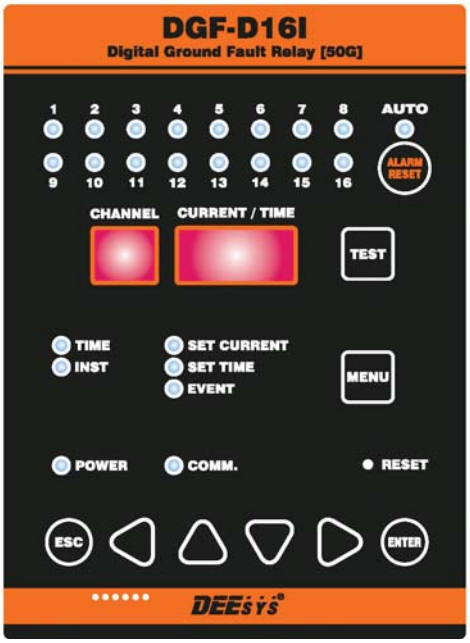
표준 환경	동작온도	-10~50℃
	보관온도	-20~60℃
	상대습도	80% 이하 (No Condensing)
	표고	해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
제어전원	정격주파수	50/60Hz (±5%)
	정격전압	AC/DC 110~220V
	동작전압	AC/DC 85~240V
	부담	50VA 이하
ZCT	정격	AC 200mA/100mV
	출력 오차	AC 75~125mV (부하저항 2kR)

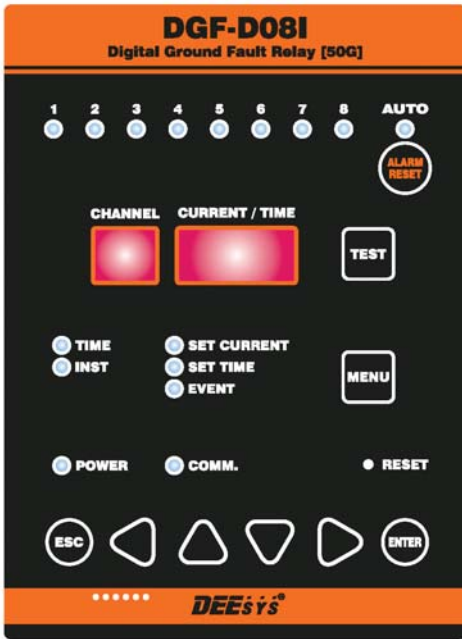
4. 정격 (Specification)

MODEL			DGF - D16I	DGF - D08I
ZCT 입력회로			16회로	8회로
출력접점	개별접점		16a Contact	8a Contact
	공통접점		1a Contact	
	접점용량		AC 250V, 10A / DC 30V, 10A	
전류계측범위			0.01~20.00A (20A 초과 시 outr "out of range" 표시)	
한시동작전류	설정범위		OFF, 0.2~10.0A (0.1A Step)	
	동작오차		각 정정치의 90 ~ 100%	
한시동작시간	동작특성		정한시 (Definite Time)	
	설정범위		0.05~10.00sec (0.05sec Step)	
	동작오차		0.05~0.20sec : ±25ms 이내 / 0.20~10.00sec : ±10% 이내	
순시동작전류	설정범위		OFF, 0.5 ~ 20.0A (0.1A Step)	
	동작오차		각 정정치의 90 ~ 100%	
순시동작시간	동작특성		순시 (Inst Time)	
	동작오차		정정치의 100% 인가 시 40ms 이하	
복귀설정	복귀전류		각 정정치의 85%에서 확실하게 복귀	
	복귀시간		100ms ± 20ms	
	복귀방식	출력접점	Auto	
		Alarm & Trip	Auto / Manual	
표시 Lamp	제어전원		POWER [Green]	
	통신		COMM. [Green]	
	자동복귀		AUTO [Yellow]	
	동작전류 설정		SET CURRENT [Yellow]	
	동작시간 설정		SET TIME [Yellow]	
	고장전류 확인		EVENT [Yellow]	
	회로별 Alarm		Channel 1~16 [Red]	Channel 1~8 [Red]
	한시동작 Trip		TIME [Red]	
	순시동작 Trip		INST [Red]	
통신설정	Protocol		RS-485C Isolation 1Port / Protocol : Modbus RTU	
	Baud-Rate		통신 속도 : 9,600 / 19,200bps	
적용규격			KS C8328 누전계전기	
크기 (Size)			(전면) 137x200x21mm / (Case) 119x162x72mm	
무게 (Weight)			Kg	

5. 외관 및 명칭

5.1 Name Plate (Front Panel)





- Lamp -

① Alarm (1~16 / 1~8) Lamp : 지락사고 동작 시 해당 회로의 Lamp가 점등되며, 회로번호와 동작전류 값을 FND에 표시합니다.

② Auto (자동복귀) Lamp : Auto Lamp가 점등되어 있으면 자동복귀 상태임을 표시합니다.

③ TIME / INST Lamp (한시 Trip / 순시 Trip) : 한시/순시 지락사고 동작 시 점등합니다.

④ SET CURRENT / SET TIME / EVENT Lamp : MENU key를 누를 때마다 해당 설정 Lamp가 점등됩니다.

⑤ POWER Lamp : 제어전원이 인가되면 POWER Lamp가 점등됩니다.

⑥ COMM. Lamp : RS-485C 통신 시 COMM. Lamp가 점멸합니다.

- Key -

⑦ Alarm Reset Key : 지락사고 동작 시 점등된 Alarm Lamp와 TIME / INST Lamp를 복귀시키기 위해 누릅니다. 지락사고가 해제되지 않은 상태에서는 눌러도 Lamp가 복귀되지 않습니다.

⑧ Test Key : 각 회로의 출력을 점검하기 위하여 사용합니다.

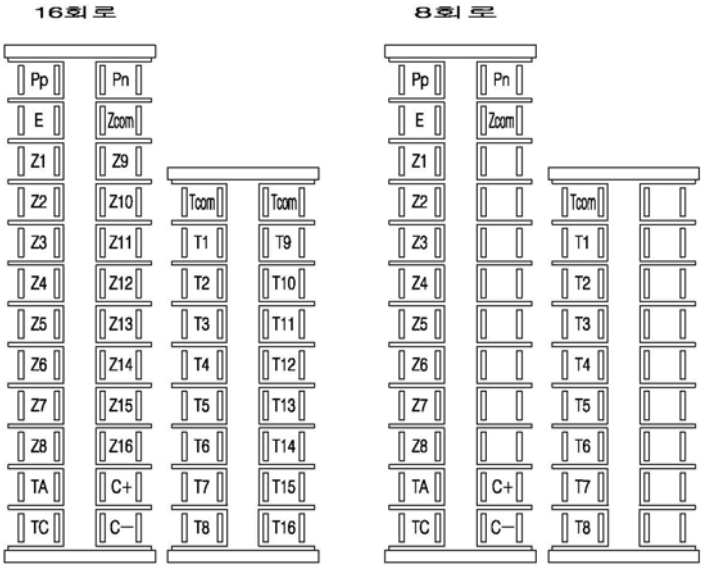
All Test는 오 조작으로 인한 사고를 방지하기 위하여 Hidden Key 조작을 하여야 실행 가능합니다.

⑨ Menu (기능선택) Key : 동작전류 설정 / 동작시간 설정 / 자동복귀 설정 / Event View / 통신 설정을 위하여 사용하며, Key를 반복하여 누를 때마다 각 항목으로 순차적으로 이동합니다.

⑩ Reset : System을 재가동합니다. 사용자 부주의를 방지하기 위해 매입구조로 설계되었습니다.

⑪ ESC / Directional / ENTER Key : 설정 취소, 설정 값 증감 및 자리이동, 설정 확인을 위해 사용합니다.

5.2 Terminal Plate [Rear Panel]



① Pp / Pn : 제어전원 (+/-)

② E : 접지

③ Z1~Z16 : 회로별 ZCT 입력 (+)

④ Zcom : 회로별 ZCT 입력 (-) (공통)

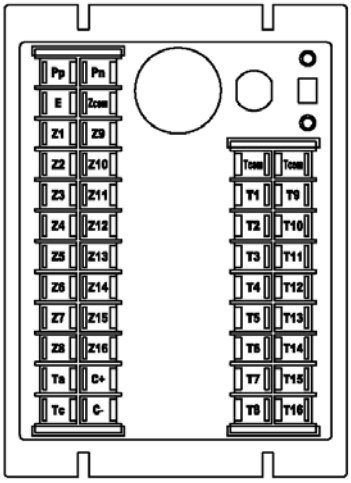
⑤ TA / TC : 공통 출력접점 (+/-)

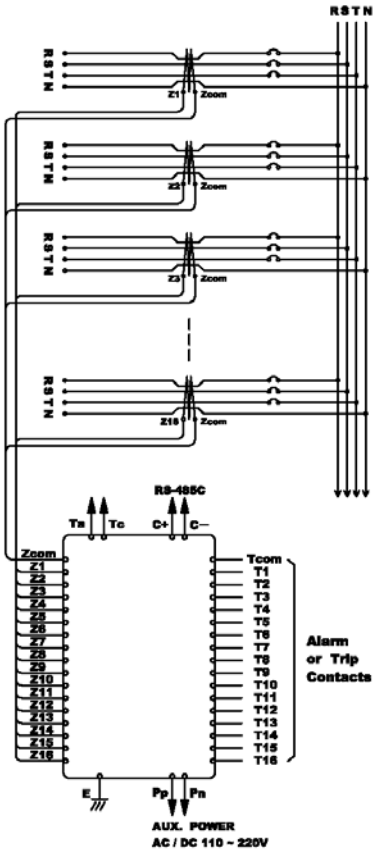
⑥ C+ / C- : RS-485 통신포트 (+/-)

⑦ T1 ~ T16 : 회로별 출력접점 (+)

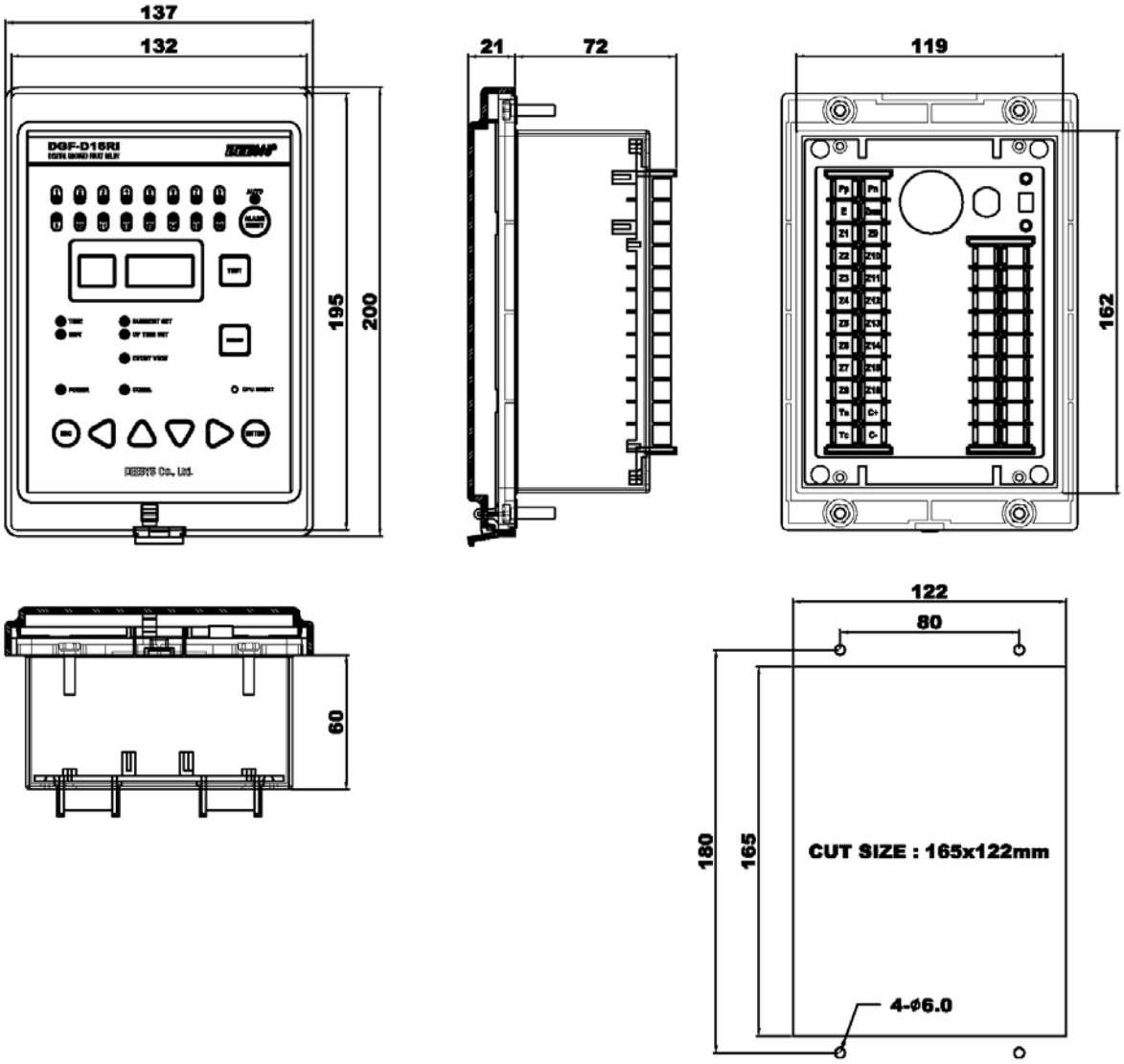
⑧ Tcom : 회로별 출력접점 (-) (공통)

6. External Wiring





7. Dimension & Cutting Size



8. Operating Manual

8.1 초기 화면 및 표시

1) FND Display Window :

- 전원을 인가하면 CPU Version 표시 후 전면부의 FND 표시 창에 채널 1의 상시 전류값이 표시됩니다.
- [▲, ▼] Key를 누르면 [Channel] 창에는 1 ~ 16 (1 ~ 8)회로의 해당 회로 번호가 표시되며, [Current / Time] 표시 창에는 각 해당 회로의 상시 전류값이 표시됩니다.

예) [1] [1.00] : 회로1 의 상시전류 1.00A

2) System 표시 Lamp :

- Power LED : 전원 인가 후 CPU Run 상태에서 점등됩니다.
- Comm LED : Scada 시스템에서 통신 데이터 요구 시 점멸됩니다.

3) 자동복귀 (Auto) 설정 표시 Lamp : Reset 방식이 자동복귀로 설정 되었을 때 점등됩니다.

4) 회로별 사고표시 Lamp : 지락사고 발생 시 해당 회로의 Lamp가 점등됩니다.

- **자동복귀로 설정 시 출력접점은 자동으로 복귀하지만, 해당 Lamp는 소등되지 않습니다.**
- 제어전원이 소멸된 경우 회로별 사고표시 Lamp는 그 값이 저장되어 전원을 재인가 시 점등됩니다.
- **[복귀 (Alarm Reset)] Key를 눌러 해제하셔야 합니다.**

5) 기능선택 (Menu) Lamp :

- [Menu] Key를 순차적으로 눌러 해당기능이 선택 되었을 때 해당기능이 선택되었음을 표시합니다.

8.2 동작전류 설정 (Set Current)

1) 한시 동작전류 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 1번	oP Curr	한시 동작전류 설정 진입	Set Current 및 Time Lamp 점등
[Enter]	1 10.0	채널 및 설정 전류 값 표시	현재 채널의 설정 값 표시
[▲] / Enter [▼] / Enter	2 10.0 All 0.2	설정할 채널 선택 후 Enter 일괄 설정 선택 후 Enter	단독채널 또는 일괄설정 선택
[▲,▼] [◀,▶]		설정 값 증가, 감소 자릿수 (Cursor) 이동	OFF, 0.2~10.0 (0.1step)
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

2) 순시 동작전류 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 2번	oP Curr	순시 동작전류 설정 진입	Set Current 및 Inst Lamp 점등
[Enter]	1 10.0	채널 및 설정 전류 값 표시	현재 채널의 설정 값 표시
[▲] / Enter [▼] / Enter	2 10.0 All 0.5	설정할 채널 선택 후 Enter 일괄 설정 선택 후 Enter	단독채널 또는 일괄설정 선택
[▲,▼] [◀,▶]		설정 값 증가, 감소 자릿수 (Cursor) 이동	OFF, 0.5~20.0 (0.1step)
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

8.3 동작시간 설정 (Set Time)

1) 한시 동작시간 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 3번	oP t Inn	한시 동작전류 설정 진입	Set Time 및 Time Lamp 점등
[Enter]	01 0.05	채널 및 설정 전류 값 표시	현재 채널의 설정 값 표시
[▲] / Enter [▼] / Enter	02 0.05 All 0.05	설정할 채널 선택 후 Enter 일괄 설정 선택 후 Enter	단독채널 또는 일괄설정 선택
[▲,▼] [◀,▶]		설정 값 증가, 감소 자릿수 (Cursor) 이동	OFF, 0.05~10.00 (0.05step)
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

2) 순시 동작시간은 40msec 이하로 별도의 설정은 없습니다.

8.4 Event 확인 (Event)

1) 한시 동작 확인

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 4번	F It	한시 Event 확인 진입	Event 및 Time Lamp 점등
[Enter]	01 10.00	채널 및 사고 전류 표시	
[▲] [▼]	02 10.00 16 10.00	채널변경	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

2) 순시 동작 확인

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 5번	F It	순시 Event 확인 진입	Event 및 Inst Lamp 점등
[Enter]	01 10.00	채널 및 사고 전류 표시	
[▲] [▼]	02 10.00 16 10.00	채널변경	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

8.5 자동복귀 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 6번	rS On	자동복귀 설정 진입	현재의 설정 상태 표시
[Enter] [▲,▼]	rS OFF	Alarm 복귀방식 변경	On : 자동복귀 / Off : 수동복귀
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

8.6 통신 설정

1) Address 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 7번	Ad	Address 설정 진입	
[Enter]	Ad 1	현재 Address 표시	
[▲] [▼]	Ad 2 Ad 32	Address 변경	
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

2) 통신 속도 설정

실행 Key	[FND] 표시	설명	비고
[Menu] 8번	br	통신 속도 설정 진입	
[Enter]	br 19.20	현재 통신 속도 표시	
[▲,▼]	br 9.60	통신 속도 변경	
[Enter]		설정 값 저장	
[Esc]		초기 화면으로 이동	

8.7 회로 시험 (Test)

1) [Test] Key를 누르면 회로 시험 모드가 선택됩니다.

2) [Test] Key를 반복해서 누르면 [FND] 표시 창에 [All] 혹은 [Ch]가 표시됩니다.

- [Ch] [TEST] : 개별 회로 시험 모드
- [All] [TEST] : 전체 회로 시험 모드

3) 개별회로 시험 모드 :

- [FND] 표시 창에 [Ch] [TEST]이 표시 되었을 때 [Enter] Key를 누르면 개별회로 시험이 선택됩니다.
- [▲, ▼] Key를 눌러 시험하고자 하는 회로를 선택합니다. 이때 [Channel] 창에 회로번호가 표시됩니다.
- 회로를 선택한 후 [Enter] Key를 누르면 해당 회로의 개별 시험을 시작합니다.
- 채널 1 ~ 16 (1 ~ 8)까지 ZCT 도통시험, Relay 출력시험, 고장표시 램프 출력시험을 합니다.

4) 전체 회로 시험 모드 :

- [FND] 표시 창에 [All] [TEST]이 표시 되었을 때 [Enter] Key를 누르고 좌측의 방향 Key부터 (◀, ▲, ▼, ▶순서) 차례로 누르면 전체 회로를 시험 합니다. (rev.1)
- 채널 1~16 (1~8)까지 ZCT 도통시험, Relay 출력시험, 고장표시 램프 출력시험을 합니다.

5) 자동 복귀가 설정 되어있지 않은 경우라면 [Alarm Reset] Key를 눌러 출력 회로를 복귀 시킵니다.

- 자동 복귀가 설정 되어있다면 자동 복귀합니다.

6) [Esc] Key를 눌러 초기 화면으로 돌아갑니다.

9. MOD-BUS 통신 설정

Protocol	RS-485 Modbus Protocol (RTU) , 반이중 방식, 비동기방식
ID	1 ~ 32
Baud Rate	9,600 / 19,200 bps
Data Frame	1 Start bit, 8 Data bit, 1 Parity, 1 Stop bit (총 11 bit)
Parity	None Parity

9.1 Read Measurement Value

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis	Data
04	30001	Channel 1	2	Read	X 1mA 계측전류	Uint16
	30002	Channel 2				
	30003	Channel 3				
	30004	Channel 4				
	30005	Channel 5				
	30006	Channel 6				
	30007	Channel 7				
	30008	Channel 8				
	30009	Channel 9				
	30010	Channel 10				
	30011	Channel 11				
	30012	Channel 12				
	30013	Channel 13				
	30014	Channel 14				
	30015	Channel 15				
	30016	Channel 16				
	30017	Alarm Status			Bit / Alarm set "1"	
	30018	Trip Status			Bit / Trip set "1"	

Alarm	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status	Ch16	Ch15	Ch14	Ch13	Ch12	Ch11	Ch10	Ch9	Ch8	Ch7	Ch6	Ch5	Ch4	Ch3	Ch2	Ch1

Trip	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status															Inst	Time

9.2 Read / Write Setting Value

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis	Data
03	40001	Channel 1	2	Read / Write	X 1mA (한시 동작전류 set) 0.1A 단위로 set 가능	Uint16
	40002	Channel 2				
	40003	Channel 3				
	40004	Channel 4				
	40005	Channel 5				
	40006	Channel 6				
	40007	Channel 7				
	40008	Channel 8				
	40009	Channel 9				
	40010	Channel 10				
	40011	Channel 11				
	40012	Channel 12				
	40013	Channel 13				
	40014	Channel 14				
	40015	Channel 15				
	40016	Channel 16				
	40017	Channel 1			X 1ms (한시 동작시간 set) 0.05s 단위로 set 가능	
	40018	Channel 2				
	40019	Channel 3				
	40020	Channel 4				
	40021	Channel 5				
	40022	Channel 6				
	40023	Channel 7				
	40024	Channel 8				
	40025	Channel 9				
	40026	Channel 10				
	40027	Channel 11				
	40028	Channel 12				
	40029	Channel 13				
	40030	Channel 14				
	40031	Channel 15				
	40032	Channel 16				
	40033	Channel 1			X 1mA (순시 동작전류 set) 0.1A 단위로 set 가능	
	40034	Channel 2				
	40035	Channel 3				
	40036	Channel 4				
	40037	Channel 5				
	40038	Channel 6				
	40039	Channel 7				
	40040	Channel 8				
	40041	Channel 9				
	40042	Channel 10				
	40043	Channel 11				
	40044	Channel 12				
	40045	Channel 13				
	40046	Channel 14				
	40047	Channel 15				
	40048	Channel 16				

9.3 Read Event Value

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis	Data
03	40049	Channel 1	2	Read	X 1mA (한시 동작전류 Event)	Uint16
	40050	Channel 2				
	40051	Channel 3				
	40052	Channel 4				
	40053	Channel 5				
	40054	Channel 6				
	40055	Channel 7				
	40056	Channel 8				
	40057	Channel 9				
	40058	Channel 10				
	40059	Channel 11				
	40060	Channel 12				
	40061	Channel 13				
	40062	Channel 14				
	40063	Channel 15				
	40064	Channel 16				
	40065	Channel 1			X 1ms (한시 동작시간 Event)	
	40066	Channel 2				
	40067	Channel 3				
	40068	Channel 4				
	40069	Channel 5				
	40070	Channel 6				
	40071	Channel 7				
	40072	Channel 8				
	40073	Channel 9				
	40074	Channel 10				
	40075	Channel 11				
	40076	Channel 12				
	40077	Channel 13				
	40078	Channel 14				
	40079	Channel 15				
	40080	Channel 16				
	40081	Channel 1			X 1mA (순시 동작전류 Event)	
	40082	Channel 2				
	40083	Channel 3				
	40084	Channel 4				
	40085	Channel 5				
	40086	Channel 6				
	40087	Channel 7				
	40088	Channel 8				
	40089	Channel 9				
	40090	Channel 10				
	40091	Channel 11				
	40092	Channel 12				
	40093	Channel 13				
	40094	Channel 14				
	40095	Channel 15				
	40096	Channel 16				

9.4 Write Event Clear

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis	Data
06	40097	Event Clear	2	Write	Bit / Fault Clear set "1"	Uint16

10. Default Value Set

▶ ESC key와 ENTER key를 동시에 3초 이상 누르면 공장 출하시의 Default 값으로 설정됩니다.

한시 동작전류 설정		1.0A
한시 동작시간 설정		1.00sec
순시 동작전류 설정		10.0A
통신	ID	1
	Baud Rate	9,600bps
복귀방식		Auto